

รายงานสรุปเชิงเปรียบเทียบ

ประโยชน์เชิงประจักษ์ ของระบบเก็บข้อมูลดิจิทัล

เทียบกับการเก็บแบบสอบถามด้วยกระดาษ — วิเคราะห์ 9 มิติ

4,200

คัน/วัน (Roadside)

~2,000

ครัวเรือน (2 วัน)

135

โซนวิเคราะห์

11 สิงหาคม 2569

ขนาดของงานที่ระบบต้องรองรับ

ตัวเลขนี้คือเหตุผลที่วิธีการกระจายกับวิธีดิจิทัลให้ผลต่างกันมาก — ไม่ใช่เรื่องความสะดวก แต่เป็นเรื่องปริมาณ

4,200

คัน / วัน

แบบสอบถามริมทาง

~2,000

ครัวเรือน

เก็บภายใน 2 วัน

หลักหมื่น

ระเบียบย่อย

สมาชิก + เที่ยวเดินทาง

14+

เครื่อง

ผู้สำรวจภาคสนาม

ถ้าเก็บด้วยกระดาษ

แบบสอบถาม ~6,200 ชุด ที่ต้องขนกลับ เก็บรักษา แล้วค่อยๆ เข้าคอมพิวเตอร์ทีละใบ

แต่ละชุดของแบบครัวเรือนมีข้อมูลย่อยเป็นสิบช่อง — สมาชิกทุกคน คุณด้วยเที่ยวเดินทางทุกเที่ยว

ทุกมิติที่ตามมาในเอกสารนี้ ล้วนขยายผลตามปริมาณข้อมูลชุดนี้

9 มิติที่นำมาเปรียบเทียบ

แปดมิติแรกคือสิ่งที่ระบบได้เปรียบ มิติสุดท้ายคือสิ่งที่ต้องยอมแลก

1 ความถูกต้องของข้อมูล

ตรวจตอนกรอก ไม่ใช่ตอนวิเคราะห์

2 มิติเชิงพื้นที่

พิกัดและโซน — กระจายทำไมไม่ได้

3 ต้นทุนและเวลา

ตัดขั้นคีย์ข้อมูลทั้งทั้งชั้น

4 การควบคุมงานภาคสนาม

เห็นระหว่างเก็บ ไม่ใช่หลังเก็บ

5 ความเสี่ยงข้อมูลสูญหาย

สำรอง 3 ชั้น ทำงานออฟไลน์ได้

6 ความพร้อมใช้เชิงวิเคราะห์

ได้ OD matrix ทันที

7 ความสามารถขยายขนาด

เพิ่มคนแล้วต้นทุนไม่โตตาม

8 ความโปร่งใส ตรวจสอบได้

รู้ว่าใครเก็บ เมื่อไหร่ ที่ไหน

9 ข้อจำกัดที่ต้องยอมรับ

สิ่งที่กระจายยังได้เปรียบ

1

ความถูกต้องของข้อมูล

ความต่างเชิงโครงสร้าง ไม่ใช่แค่ความสะดวก — ระบบตรวจตอนกรอก ขณะยังอยู่หน้าผู้ให้สัมภาษณ์

	แบบกระดาษ	ระบบนี้
ตรวจสอบความครบ	หลังเก็บเสร็จ กลับไปถามไม่ได้แล้ว	บล็อกทันที ยังแก้ไขได้หน้างาน
ตรวจระยะเวลาเดินทาง	ตรวจไม่ได้เลย	ออกเดินทางก่อนถึงปลายทางเที่ยวก่อนหน้าไม่ได้
ลายมือ / ตัวเลือกคำถาม	ต้องตีความตอนคีย์ข้อมูล	ไม่มีปัญหา — เลือกจากรายการ
ประเภทรถ สถานที่ ผิดหมวด	เจอตอนวิเคราะห์ แก้ไม่ได้	เตือนบนการ์ดทันทีที่กรอก

วัดจริง: จำนวนปัญหาที่แสดงบนหน้าจอผู้สำรวจ ตรงกับชื่อก “ปัญหาข้อมูล” ในไฟล์ส่งมอบเป๊ะ — ใช้แหล่งความจริงเดียวกัน

บนกระดาษ ข้อมูลไม่ครบ = ข้อมูลเสียถาวร ในระบบนี้ = สิ่งที่ยังแก้ทันขณะยังอยู่หน้างาน



มิติเชิงพื้นที่

อันนี้ไม่ใช่ “ดีกว่า” แต่คือ ทำได้ / ทำไม่ได้

สิ่งที่กระดาษทำไม่ได้เลย

- พิกัด GPS ติดมากับทุกระเบียง พร้อมบอกที่มาของพิกัด
- จับโซนให้อัตโนมัติ เทียบกับ 135 โซน แยกภายใน/ภายนอก
- ได้ OD matrix โดยไม่มีมนุษย์มาแปลงข้อความเป็นเลขโซน
- ค้นสถานที่จากฐาน 300 แห่งที่เตรียมไว้ล่วงหน้า
- แยกได้ทันทีว่าต้นทาง-ปลายทางอยู่ในหรือนอกพื้นที่ศึกษา

เวลาจับโซนทั้งชุดข้อมูล

~~10.45~~ → **0.55**

หลังใส่ bounding-box pre-check และ memoize

ส่งออก Excel

เร็วขึ้น **9 เท่า**

จากการแก้จุดคำนวณเดิมที่ทำงานช้า

การแปลง “บ้านอยู่แถวๆ ตลาด” ให้เป็นเลขโซน คือจุดที่เกิดความคลาดเคลื่อนมากที่สุดจุดหนึ่งของงานสำรวจการเดินทาง

บนกระดาษ ขั้นตอนนี้คือมีคนนั่งเปิดแผนที่ตีความทีละใบ — และตรวจย้อนหลังไม่ได้ว่าใครตัดสินใจอะไร

3

ต้นทุนและเวลา

ตัดขั้นตอนคีย์ข้อมูลทิ้งทั้งขั้น

แรงงานคีย์ข้อมูลที่ประหยัดได้

300-400

ชั่วโมง-คน → ลดเหลือ 0

ยังไม่รวมรอบตรวจทาน ซึ่งตามมาตรฐานงานคีย์ข้อมูลต้องทำอีกเท่าตัว

ประมาณการ — สมมติ 5-8 นาที/ครัวเรือน, 2 นาที/ริมทาง

รายการ	แบบกระดาษ	ระบบนี้
คีย์ข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์	~300-400 ชม.-คน	0
ตรวจทาน (double entry)	อีกราว 1 เท่าตัว	0
คำพิมพ์ ขนส่ง จัดเก็บกระดาษ	มี	0
ข้อมูลพร้อมใช้หลังเก็บวันสุดท้าย	สัปดาห์ – เดือน	ทันที

ขั้นคีย์ข้อมูลไม่ได้แค่ “แพง” — มันคือขั้นที่ใส่ความผิดพลาดใหม่เข้าไปในข้อมูลที่เก็บมาถูกแล้ว

การตัดขั้นนี้ออกจึงเป็นกำไรด้านคุณภาพ ไม่ใช่แค่ด้านต้นทุน

4

การควบคุมงานภาคสนาม

เห็นระหว่างเก็บ ไม่ใช่หลังเก็บ

	แบบกระดาษ	ระบบนี้
ความคืบหน้า	รู้เมื่อผู้สำรวจกลับมาส่งงาน	เห็นสด รายผู้ควบคุม / จุด / คน
โควตาที่ยังขาด	แก้ไม่ทัน รู้ตอนจบงาน	เห็นวันนี้ ปรับกำลังพรั้งนี้ได้
คุณภาพงานรายคน	ตรวจยาก ต้องสุ่มเปิดดู	เห็นทันทีว่าใครมีระเบียบมีปัญหาผิดปกติ
ร่องรอยการทำงาน	ไม่มี	ทุกระเบียบมีชื่อผู้สำรวจ ผู้ควบคุม เวลาบันทึก

ในเชิงบริหารสัญญา อันนี้เปลี่ยนงานสำรวจจาก “รอผล” เป็น “จัดการได้”

ผู้ควบคุมไม่ต้องรอสรุปปลายงานเพื่อรู้ว่าเกิดปัญหา — และเจ้าของงานเห็นความคืบหน้าได้ระหว่างทาง

6

ความพร้อมใช้เชิงวิเคราะห์

ข้อมูลออกมาในรูปแบบที่โมเดลใช้ได้เกือบทันที ไม่ต้องผ่านขั้นตอนจัดระเบียบข้อมูลดิบ

- ไฟล์ Excel หลายชีท โครงสร้างคงที่ คอลัมน์ช่วงการเดินทางขยายเองตามจำนวนจริง
- OD matrix คำนวณสด ทั้งระดับโซนและระดับกลุ่ม ปรับเส้นแบ่งได้เอง
- ชีทปัญหาข้อมูลแยกให้ ตรวจสอบได้ก่อนส่งมอบ
- ทุกค่าคำนวณจากข้อมูลดิบโดยตรง ไม่ผ่านการพิมพ์ซ้ำ

ผลรวม OD matrix (แกนโซนซ้ำ)

~~1,528,367~~ → **1,287**

จำนวนที่จัดเป็นโซนภายใน

~~1,034~~ → **6**

วัดจริง: ข้อผิดพลาดการคำนวณสองรายการนี้ถูกจับได้ระหว่างพัฒนา — บนกระดานไม่มีใครตรวจตัวเลขระดับนี้ย้อนหลังได้

ขั้นตอน “จัดระเบียบข้อมูลดิบ” ที่ปกติกินเวลาเป็นสัปดาห์ ถูกย้ายมาอยู่ในตัวเครื่องมือแล้ว



ความสามารถขยายขนาด

เพิ่มผู้สำรวจอีกเท่าตัว ต้นทุนฝั่งจัดการแทบไม่ขยับ

จำนวนคำขอข้อมูลต่อการเปิดหน้าสรุป 1 ครั้ง

7,760 → 3

หลังเปลี่ยนวิธีดึงข้อมูลของหน้าสรุปผล

วัดจริง: ที่ 2,001 คำขอ ใช้เวลา 57.8 วินาที และเวลาโตเร็วกว่าจำนวนข้อมูล

แบบกระดาษ

ต้นทุนคีย์ข้อมูลโตเป็นเส้นตรงตามจำนวนแบบสอบถาม — เสมอ

ระบบนี้

เพิ่มผู้สำรวจ เพิ่มจุด เพิ่มวัน — งานฝั่งจัดการเท่าเดิม

ข้อได้เปรียบนี้ยิ่งชัดเมื่องานใหญ่ขึ้น — และงานสำรวจการเดินทางมักใหญ่ขึ้นเสมอ

ต้นทุนฝั่งจัดการของระบบเป็นค่าคงที่ ไม่ผูกกับจำนวนแบบสอบถามที่เก็บได้

8

ความโปร่งใสและตรวจสอบย้อนหลัง

ตอบคำถาม “รู้ได้อย่างไรว่าข้อมูลชุดนี้เก็บมาจริง” ได้ตรงๆ

1

ระบุที่มาได้ทุกระเบียบ

ใครเก็บ ใครควบคุม เก็บเมื่อไหร่ พักดมาจากวิธีใด

2

กันข้อมูลทดลองปนชุดจริง

ระบบรอบเก็บข้อมูลคัดข้อมูลก่อนรอบออก
อัตโนมัติ

3

แก้ย้อนหลังไม่ได้

ระเบียบของรอบเก่าถูกกันไม่ให้ดันขึ้นระบบซ้ำ

บันทึกติดไปกับทุกระเบียบ: ชื่อผู้สำรวจ · ชื่อผู้ควบคุม · วันที่เวลาที่บันทึก · พักด · ที่มาของพักด · รอบเก็บข้อมูล

บนกระดาษ ถ้าแบบทดลองปนเข้ากล่องเดียวกับของจริง จะแยกไม่ออกอีกเลย

สำหรับการส่งมอบให้เจ้าของงาน ร่องรอยเหล่านี้คือสิ่งที่ใช้ยืนยันคุณภาพงานได้โดยไม่ต้องเชื่อคำบอกเล่า



ข้อจำกัดที่ต้องยอมรับ

ไม่มีอะไรได้มาฟรี — นี่คือนิสัยที่กระต่ายยังได้เปรียบ และวิธีที่ระบบรับมือ

ความเสี่ยง	สถานะในระบบนี้
แบตเตอรี่หมด หรือเครื่องเสียกลางวัน	ต้องพก powerbank — กระต่ายไม่มีปัญหานี้
ผู้สำรวจไม่คุ้นเทคโนโลยี	ต้องอบรมก่อนลงพื้นที่ กระต่ายเรียนรู้ได้เร็วกว่า
นาฬิกาของเครื่องตั้งผิด	มีระบบเตือน แต่ยังคงอาศัยวินัยผู้ใช้
เครื่องค้างเวอร์ชันเก่า	ช่องเดียวที่ยังไม่ปิดตาย — ปิดเพิ่มได้ถ้าต้องการ
แก้แบบสอบถามกลางคัน	ยากกว่ากระต่ายมาก ต้องอัปเดตทุกเครื่อง

ข้อจำกัดทั้งหมดนี้จัดการได้ด้วยการเตรียมงาน — ต่างจากข้อจำกัดของกระต่าย ที่แก้ไม่ได้ด้วยการเตรียมงาน

หลักฐานเชิงประจักษ์ที่วัดได้จริง

ตัวเลขทั้งหมดในหน้านี้มาจากการวัดในระบบจริง ไม่ใช้การประมาณการ

คำขอข้อมูลต่อการเปิดหน้าสรุป

~~7,760~~ → **3**

เวลาจับโซนทิ้งชุด

~~10.45~~ → **0.55**

ผลรวม OD matrix

~~1,528,367~~ → **1,287**

จำนวนที่จัดเป็นโซนภายใน

~~1,034~~ → **6**

นอกจากตัวเลข

ยืนยันแล้วว่าจำนวนปัญหาข้อมูลที่ผู้สำรวจเห็นบนหน้าจอ ตรงกับที่ปรากฏในไฟล์ส่งมอบทุกรายการ — หน้าจอกับไฟล์ใช้แหล่งความจริงเดียวกัน จึงขัดแย้งกันไม่ได้

สรุป

กระดาชให้ข้อมูลดิบที่ต้องซ่อมอีกหลายสัปดาห์ ระบบนี้ให้ข้อมูลที่ตรวจแล้ว ตัดพิกัดแล้ว จับโซนแล้ว **ในวันที่เก็บ**

ประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่การประหยัดเวลาเสียข้อมูล แต่คือ **ความผิดพลาดถูกจับได้ตอนที่ยังแก้ไขได้** แทนที่จะถูกค้นพบตอนที่แก้ไขไม่ได้แล้ว

ข้อมูลถูกต้องตั้งแต่หน้างาน

พร้อมวิเคราะห์ทันที

ตรวจสอบย้อนหลังได้